

流程规范、ESD 及防病毒

选择

B70X0001 一般情况下，若系统升级失败后未按时倒回，超时在1至6小时，这种情况下属于级重大事故。（ ）

- A、特级
- B、一级
- C、二级
- D、三级

正确答案：C

B70X0002 根据公司集中受理中心运作要求和最新综合业务产品线分级技术支持模式，工程师碰到技术问题时求助的正确处理过程为：（ ）

- A、资料支持=>产品组长支持=>集中受理支持=>技术支持部专家支持
- B、工程师支持=>产品组长支持=>集中受理支持=>技术支持部专家支持
- C、工程师支持=>产品组长支持=>产品经理支持=>技术支持部专家支持
- D、资料支持=>产品组长支持=>产品经理支持=>技术支持部专家支持

正确答案：A

B70X0003 根据重大升级文档要求：（ ）要录入技术支援管理系统。测试计划要根据现场信息、测试环境综合因素来制作，项目组内部审核；必要时组织相关专家审核测试计划。

- A、《升级策划报告》
- B、《现场工作报告》
- C、《升级方案》
- D、《版本管理报告》

正确答案：C

B70X0004 根据综合业务产品线组织结构，在办事处不设高级督导职务，以下职位具备行使高级督导职责的有（ ）

- A、工程组长
- B、产品组长
- C、维护组长
- D、高级工程师

正确答案：BD

B70X0005 工程文档中，下列哪些为纸面文档（ ）

- A、《硬件安装竣工报告》
- B、《设备安装报告》
- C、《系统初验证书》
- D、《工程竣工验收证书》

正确答案：ABCD

B70X0006 进行技术支持质量检查的同时，还应进行：（ ）

- A、文档质量检查
- B、售后服务现场问卷调查

C、客户满意度调查

D、工程质量检查

正确答案：AB

B70X0007 现场设备维护完成后，以下哪些行为是正确的：（ ）

A、用户签章的《现场技术服务报告》等交产品经理审核之后交秘书归档；

B、将客户文档变更信息交付给文档责任人，由其负责刷新用户文档；

C、对于现场发现而未解决的遗留问题，录入技术支援管理系统，提交产品经理审核；

D、现场搜集的用户建议和新功能需求、可安装可维护建议等录入《产品技术建议库》，竞争对手信息反馈产品经理和服务经理。

正确答案：ABCD

B70X0008 以下情况的重大事故，问题定级与通报时需升级处理正确的是（ ）

A、对于重点局、重点客户和重点地区因我司原因造成的事故可将级别升一级；

B、对于海外事故级别要升一级；

C、对于因我司原因造成的事故如市场反映强烈的级别可以升一级；

D、对于同一个局30天内连续发生二次我司同样原因的事故，事故级别升一级；

正确答案：ABC

B70X0009 以下通报方式不正确的有：（ ）

A、由办事处受理的事故由办事处产品经理或技术支援主管负责向公司技术支持部通报。

B、集中受理中心受理的事故由集中受理中心工程师负责向办事处产品经理或技术支援主管通报，同时还要向公司技术支持部通报事故。

C、技术支持部在得到事故通报后要在1小时内将事故形成邮件向客户服务中心事故上报责任人通报事故，并电话通知到本人。

D、办事处要按要求对事故处理的进展情况进行定期续报，直至事故处理完毕。

正确答案：D

B70X0010 以下说法错误的是：（ ）

A、对于发现产品问题的奖励分为两级：普通奖、特等奖。

B、对于发现重大遗留问题、对产品改进有重大意义的给予特等奖，

C、对于特等奖，发给奖金500元并通报表扬。

D、发现一般遗留问题，对产品改进有一定意义的给予普通奖，奖励奖金100元。

正确答案：C

B70X0011 任职资格中基本资格要求包含：（ ）

A、管理水平

B、工作年限

C、工作绩效

D、同业经验

正确答案：BCD

B70X0012 以下哪些升级应该申请为重大升级：（ ）

A、直辖市及省会所在局点的升级

B、特殊版本的升级

C、第一次在网上使用的版本

D、多产品配合的升级

正确答案：ABCD

B70X0013 文档质量涉及以下哪些方面：（ ）

A、及时性

- B、规范性
- C、完整性
- D、准确性

正确答案：ABCD

B70X0014 在技术支持网站的哪些栏目可以获得解决问题的帮助：（ ）

- A、技术论坛
- B、维护经验
- C、服务方案
- D、技术资料

正确答案：ABD

B70X0015 设备维护故障恢复后，工程师应该继续完成：（ ）

- A、对设备进行仔细检查，处理问题和隐患；
- B、对用户维护人员进行现场培训；
- C、完成《现场技术服务报告》，递交用户维护主管
- D、完成《重大事故分析报告》，递交用户主管；

正确答案：ABC

B70X0016 设备维护中，问题处理责任人在（ ）将问题上报办事处产品经理。

- A、电话（含传真解决方案）指导无法解决问题时；
- B、远程维护无法解决设备故障；
- C、设备故障影响严重时；
- D、设备故障处理完毕后；

正确答案：AB

B70X0017 一般升级中需向局方递交确认的报告有：（ ）

- A、升级申请
- B、升级方案
- C、计费确认报告
- D、现场技术服务报告

正确答案：ABCD

B70X0018 升级后必须给用户提供的升级物料有：（ ）

- A、新的软件安装光盘
- B、升级资料
- C、版本说明书
- D、备件升级所需的物料

正确答案：ABCD

B70X0019 与版本管理工作有关的人员有：（ ）

- A、版本管理员
- B、技术支持部经理
- C、工程师
- D、办事处产品经理

正确答案：ABD

B70X0020 哪些版本必须经过版本发行评审电子流：（ ）

- A、主机版本
- B、单板版本
- C、正式发布的版本

D、紧急发行的版本

正确答案：ABCD

B71X0001 静电是指()。

A、物体上的正电

B、物体上的负电

C、物体表面过剩或不足的相对静止的电荷

D、物体上的电荷

正确答案：C

B71X0002 以下哪些工具是防静电工具：()

A、防静电腕带；

B、金属镊子；

C、三芯插头电烙铁；

D、金属芯片起拔器

正确答案：AC

B71X0003 静电的特点正确的有()

A、高电位

B、高电量

C、作用时间长

D、受温湿度等环境影响大

正确答案：AD

B71X0004 公司用于包装单板的防静电材料有：()

A、粉红色静电袋

B、防静电屏蔽袋

C、防静电吸塑盒

D、白色泡膜袋

正确答案：BC

B71X0005 防静电腕袋电阻值范围：()

A、1 .0M兆欧~1.5兆欧；

B、0 .6M兆欧~1.5兆欧；

C、0 .8M兆欧~1.0兆欧；

D、0 .8M兆欧~1.2兆欧；

正确答案：D

B71X0006 以下哪些工具是防静电工具：()

A、防静电腕带；

B、金属镊子；

C、三芯插头电烙铁；

D、金属芯片起拔器

正确答案：AC

B71X0007 影响摩擦起电的主要因素有()

A、物质结合的紧密度、分开的速度、材料的导电性、摩擦系数以及位置

B、分开的速度、材料的导电性

C、物质结合的紧密度、材料的导电性

D、分开的速度、摩擦系数以及位置

正确答案：ABCD

B71X0008 能消除绝缘体上静电的方法是：（ ）

- A、使用离子风机、使用防静电液、接地
- B、使用离子风机、使用防静电液
- C、接使用离子风机、用防静电包装
- D、用防静电包装、接地、使用离子风机

正确答案：ABCD

B71X0009 封闭导体壳不论是否接地与否，内部场强不受外电荷的影响；接地的封闭导体外部场强不受壳内电荷的影响。这种现象叫（ ）。我们公司的（ ）包装运用了这一现象来防止静电。

- A、电磁屏蔽、吸塑盒
- B、电磁感应、屏蔽袋
- C、电磁屏蔽、屏蔽袋
- D、电磁感应、吸塑盒

正确答案：C

B71X0010 如果你能感知静电，那么这些静电至少是：（ ）

- A、50V
- B、150V
- C、1500V
- D、3000V

正确答案：D

B71X0011 ESD对静电敏感器件的损伤：（ ）

- A、总是能够在出厂之前发现
- B、只有电路板跌落，才会发生
- C、在工程安装时不会发生
- D、在运输过程中可能发生

正确答案：D

B71X0012 对防静电器件的拆包装和重新包装应该：（ ）

- A、在任何房间
- B、按照客户的要求进行
- C、在可靠接地的防静电工作台上
- D、在可靠接地的便携式防静电垫

正确答案：CD

B71X0013 电子产品制造工艺中使用的设备和仪器、工具都应使用（ ）芯电源插座和插头，插头的（ ）要首先接地，断电时正好相反。

- A、三
- B、接地脚
- C、二
- D、零线

正确答案：A、B

判断

B70P0001 用户选择督导调测方式时，用户负责准备所需安装工具和验收测试项目专用的测试仪表。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0002 对于正式发布的版本，办事处工程师使用都一定要经过产品经理确认。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0003 《初验方案》的每一个测试项目都必须有用户签字，初验通过后，按《（用户）资料移交清单》移交相应的工程技术资料给用户。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0004 我司购买的服务器一般提供5×8的服务，工程师根据工程维护需求可以自行考虑是否升级为7×24的服务；

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0005 根据综合业务组织结构及问题管理流程，所有办事处受理到的用户问题必须要先录入到办事处问题管理系统，作为统计工作量及接单交付的IT系统，此系统中的问题责任人是各办事处的产品经理。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0006 对涉及“6本书”及研发提供的版本配套资料的问题，也需提交《网上问题处理系统》受理。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0007 升级割接实施过程中，突然发现部分功能无法实现，但不影响主流业务运行，这时可以采用与用户沟通，通过录‘网上问题系统’承诺在一定时间内解决，此类升级可以不作为重大事故通报。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0008 随机资料抓“臭虫”是资料开发部的事情，与我们关系不大。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0009 填写出差申请单时，必须到前往办事处的《技术支援管理系统》所在服务器上填写方有效；

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0010 不是所有版本都要经过《版本发行管理》电子流的评审，一些紧急版本可以不经评审就可以使用，如紧急开局、解决问题现场临时合版本等；

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0011 升级、改造、扩容失败，或不能到达预期效果的要看情况严重与否才决定是否作为事故通报；

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0012 重大事故通报包含工程施工及试验局过程中产生的重大事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0013 对于正式发布的版本，办事处工程师使用都一定要经过产品经理确认；

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0014 在维护过程中，如果遇到不能解决的问题，经过本办事处内部咨询讨论无法解决，则填写《网上问题处理系统》提交给公司解决。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0015 在现场对故障定位过程中要对板件作好标识（如故障板和测试板等）。在故障解除后将故障标签贴在相应的板件上，以方便公司的维修和产品的故障分析和改进；

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0016 工程师在现场处理重大事故后，要及时将问题处理情况向相关技术支持责任人和服务经理，客户经理视情况予以通报；

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0017 任职资格的评定主要看员工的技术水平，技术水平高的任职资格等级就高。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0018 对于网上问题，如果经证实问题确实已解决，办事处已实施完毕，如办事处实施人员出差不能闭环，技术支持部可以修改进程，代为闭环。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0019 对非华为员工，产品技术建议采纳后不给奖励。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0020 每月针对工程师发现设备版本和遗留问题由各产品技术支持部和中研共同根据工程师所发现的问题的价值，进行评定奖励等级。该问题必须是研发未测出来的，且只奖励第一个发现该问题的员工。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0021 任职资格标准由：基本资格要求、知识要求、工作技能要求组成。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B70P0022 任职资格评定时同业经验不做考虑。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0023 工程安装中开箱验货时，如双方不同时在场开箱，出现货物差错问题，由我司负责；

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0024 服务合同签订后在15日内必须将合同原件交给秘书。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0025 在设备验收过程中存在的问题应写入验收结论。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B70P0026 如果服务项目不能按交付时间或重新安排交付时间实施，只要及时向产品经理、服务业务经理或服务经理通报或申请即可。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0001 人体是产生静电危害的最主要的静电源之一，我们现在遇到的大部分静电敏感数据都是以人体ESD模型为基础得到的。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0002 每天早上都要测试腕带是否合格，如果第一次仪器红灯亮，那么就要调整腕带的松紧程度和查找其它原因，然后重新测试，直到绿灯亮为止。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0003 防静电台垫和地垫均须防静电面朝下、导电面朝上铺设。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0004 多个防静电工作台的接地线不能相互并接，应以串联方式与公共接地线连接，每块台垫（地垫）必须且只需接一根防静电地线。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0005 金属材料电阻小，能很快将静电泄放掉，因此金属的防静电性能比静电耗散材料还要好。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0006 不仅是固体会产生静电，液体和粉末流体也会产生静电。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0007 软损伤是指 单板、芯片内部受到部分损伤，没有完全损坏，减弱了性能，器件或单板的特性变差，但仍能正常工作和通过测试。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0008 近期下发使用的便携式防静电垫在有良好接地的情况下，操作人员在防静电垫上进行进行单板更换芯片的操作时，可不带防静电手腕进行操作。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0009 EPA的静电防护措施主要基于的原理是：（1）抑制静电荷的积累和静电压的产生，（2）安全、迅速、有效的消除已产生的静电荷。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0010 在防静电工作区内，静电敏感器件应严格按防静电操作规范进行，为了提高生产效率，非静电敏感器件则不必按防静电操作规范进行。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0011 静电放电会产生电磁辐射形成电磁脉冲（EMP）。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0012 每个防静电屏蔽袋原则上只能装一块单板组件，特殊情况下需同时装多块小板时必须用内袋层或其它防静电材料相互隔开，不得直接接触混放。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0013 空气湿度越大，越有利于静电泻放，因此静电防护操作指导书没有必要规定环境相对湿度的上限。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0014 防静电屏蔽袋若出现破损，如穿孔、破裂、复合层分离等，可以循环使用，不作报废处理。

A、正确

B、错误

正确答案：B

B71P0015 建立ESD防护区域的一个目的是尽可能隔离静电源。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0016 产生静电的因素有：摩擦、电容的变化、电场感应。

A、正确

B、错误

正确答案：A

B71P0017 工程师在安装维护后需要对用户进行产品维护中ESD的注意事项进行说明

A、正确

B、错误

正确答案：A

填空

B70T0001 质量控制体系在办事处产品线组织上是通过{ }来保证，在工程质量检查后发现问题，除了需及时发整改通知，同时需录入{ }，问题处理后，还需进行复查。

质量控制体系在办事处产品线组织上是通过{ 质检工程师 }来保证，在工程质量检查后发现问题，除了需及时发整改通知，同时需录入{ 质量管理体系 }，问题处理后，还需进行复查。

B70T0002 开箱验货必须工程督导和用户同时在场完成，若出现货物和装箱单不符时，工程督导应填写{ }并在3日内反馈到当地办事处订单管理工程师。工程结束时需给用户作现场培训，输出文档{ }，并请用户对培训效果进行评价并对该报告签字确认。开箱验货必须工程督导和用户同时在场完成，若出现货物和装箱单不符时，工程督导应填写{ 货物问题反馈表 }并在3日内反馈到当地办事处订单管理工程师。工程结束时需给用户作现场培训，输出文档{ 工程现场培训报告 }，并请用户对培训效果进行评价并对该报告签字确认。

B70T0003 初验时，工程中的遗留问题（包括承诺遗留问题的解决时间）一定要与办事处产品经理确认；遗留问题尽量不要写在{ }中，应在{ }中填写；

初验时，工程中的遗留问题（包括承诺遗留问题的解决时间）一定要与办事处产品经理确认；遗留问题尽量不要写在{ 验收结论 }中，应在 {工程备忘录} 中填写；

B70T0004 工程师从工程管理经理处取得工程设计人员移交的{ } 和《工程文件》，在审核《工程文件》的正确性时。如要更改设计文件，需填写{ }传递给原设计人员，让其确认、修改。

工程师从工程管理经理处取得工程设计人员移交的{ 现场勘测报告} 和《工程文件》，在审核《工程文件》的正确性时。如要更改设计文件，需填写{《设计方案修改申请表》}传递给原设计人员，让其确认、修改。

B70T0005 项目经理需建立重大项目管理档案，信息录入{ }信息系统，在完工后10日内输出 { } 递交给工程管理经理进行审核

项目经理需建立重大项目管理档案，信息录入{重大工程项目管理}信息系统，在完工后10日内输出 {《工程项目评估报告》} 递交给工程管理经理进行审核

B70T0006 线鼻安装时，如需在一个接线柱上安装两根或两根以上的电线电缆时，线鼻不得重叠安装，应采取{ } 安装或{ } 安装方式，必须重叠时应将线鼻做45°或90°弯处理，并且应将较大线鼻安装于下方，较小线鼻安装于上方。

线鼻安装时，如需在一个接线柱上安装两根或两根以上的电线电缆时，线鼻不得重叠安装，应采取{ 交叉 } 安装或{背靠背} 安装方式，必须重叠时应将线鼻做45°或90°弯处理，并且应将较大线鼻安装于下方，较小线鼻安装于上方。

B70T0007 多芯中继电缆绑扎时外表面不允许{ }，电缆须用线扣扎成圆形，线扣间距均匀，线扣头朝{ }； 处于相同位置的线扣，则线扣应在同一水平线上；电缆绑扎完毕后，线扣应齐根剪平不拉尖

多芯中继电缆绑扎时外表面不允许{交叉 }，电缆须用线扣扎成圆形，线扣间距均匀，线扣头朝{同一方向 }； 处于相同位置的线扣，则线扣应在同一水平线上；电缆绑扎完毕后，线扣应齐根剪平不拉尖

B70T0008 交换机使用的是直流供电，一般工作电压为 { }，人身安全电压应低于 { }。

交换机使用的是直流供电，一般工作电压为 {—48V}，人身安全电压应低于{36V}。

B70T0009 设备保护地线的长度不应超过 { }米，且尽量短，当超过时，应要求使用方就近重新设置地排。通讯机房联合接地的接地电阻要求小于 { } 欧；
设备保护地线的长度不应超过 {30}米，且尽量短，当超过时，应要求使用方就近重新设置地排。通讯机房联合接地的接地电阻要求小于 { 1 } 欧；

B70T0010 对地的解释，（PGND或PE）为保护地，BGND为 { }，GND为工作地，LGND为{ }。

对地的解释，（PGND或PE）为保护地，BGND为 {直流地 }，GND为工作地，LGND为{ 防雷地}。

B70T0011 工程师在现场处理问题之前，应该向用户维护主管递交 { }，工作结束后应该向用户维护主管提交 { }，并在办事处归档。

工程师在现场处理问题之前，应该向用户维护主管递交 {《 现场服务申请》}，工作结束后应该向用户维护主管提交 {《 现场技术服务报告 》}，并在办事处归档。

B70T0012 按照重大升级流程，在重大升级中有二次测试，分别是升级前的{ } 和升级后的 { } 。

按照重大升级流程，在重大升级中有二次测试，分别是升级前的{ 模拟测试 } 和升级后的 { 测试验证 } 。

B70T0013 根据《设备重大事故通报管理制度》规定，工程师获知重大事故后必须立即通报

{ }。对于还未进行完毕的重大工程，工程师在通报前者的同时要通知该工程的 { }，由后者负责通知办事处。

根据《设备重大事故通报管理制度》规定，工程师获知重大事故后必须立即通报 {产品经理}。对于还未进行完毕的重大工程，工程师在通报前者的同时要通知该工程的 {项目经理}，由后者负责通知办事处。

B70T0014 工程师（含合作方工程师）将使用的软件版本提请 { } 审核批准。涉及受控版本时，必须向产品经理上报，由产品经理通 { } 产品线版本管理员申请，综合业务各产品版本管理员在红宝书中接口人汇总表上有详细说明。工程师（含合作方工程师）将使用的软件版本提请 {产品经理} 审核批准。涉及受控版本时，必须向产品经理上报，由产品经理通过 {《技术支援管理系统》中的《需求与建议》} 产品线版本管理员申请，综合业务各产品版本管理员在红宝书中接口人汇总表上有详细说明。

B70T0015 服务交付项目实施前，工程师应事先向用户的维护主管递交实施服务项目的 { } 和 { }。服务交付项目实施前，工程师应事先向用户的维护主管递交实施服务项目的 {书面申请} 和 {工作计划}。

B70T0016 服务产品的开发销售已成为技术支援部新的工作重点，工程师的服务需求建议目前可在 { } （在hw-yf-app上）提交，该数据库为临时数据库，今后将建立独立的《服务需求建议库》。在数据库 { } （hw-yf-app上）中可以查询服务？服务产品的开发销售已成为技术支援部新的工作重点，工程师的服务需求建议目前可在 {《产品技术建议库》} （在hw-yf-app上）提交，该数据库为临时数据库，今后将建立独立的《服务需求建议库》。在数据库 {《服务价格管理》} （hw-yf-app上）中可以查询服务？

B70T0017 办事处产品线工程师应主动宣传，引导用户拨打公司的800热线：{ }，或者直拨热线：0755-26540036 进行技术咨询、故障受理、问题投诉。综合业务办事处工程师的技术咨询、设备问题等也要先经过 { }。

办事处产品线工程师应主动宣传，引导用户拨打公司的800热线：{ 800-830-2118 }，或者直拨热线：0755-26540036 进行技术咨询、故障受理、问题投诉。综合业务办事处工程师的技术咨询、设备问题等也要先经过 { 公司集中受理中心 }。

B70T0018 根据 { } 原则，产品线所有人员在受理客户问题后，应及时按照问题责任归属，通报相关责任人。 { } 是办事处客户问题管理第一责任人。根据 { 首问负责制 } 原则，产品线所有人员在受理客户问题后，应及时按照问题责任归属，通报相关责任人。 { 办事处产品经理 } 是办事处客户问题管理第一责任人。

B70T0019 工程师遇到的用户的需求和对用户的承诺的问题，需经过分析辨别，根据问题的分类有选择的通过 { }、“市场承诺电子流”、{ } 三种电子流进行反馈，其中“市场承诺电子流”的录入和跟踪主体是市场人员。工程师遇到的用户的需求和对用户的承诺的问题，需经过分析辨别，根据问题的分类有选择的通过 {“客户需求电子流”}、“市场承诺电子流”、{“产品技术建议库”} 三种电子流进行反馈，其中“市场承诺电子流”的录入和跟踪主体是市场人员。

B70T0020 根据综合业务最新下发的邮件发送管理规定，部门员工开会、手机丢失，电话号码变更或去向等个人公告，只需通知 { } 和 { } 即可。根据综合业务最新下发的邮件发送管理规定，部门员工开会、手机丢失，电话号码变更或去向等个人公告，只需通知 { 直接主管 } 和 { 部门秘书 } 即可。

B70T0021 远程登录局方设备前，必须填写《 { } 》，得到用户许可后才能登录。远程登录局方设备前，必须填写《 { 远程维护申请 } 》，得到用户许可后才能登录。

B70T0022 为确保每个问题的及时、有效的解决，每个网上问题处理单应该反馈{ } 个问题。
为确保每个问题的及时、有效的解决，每个网上问题处理单应该反馈{ 1} 个问题。

B70T0023 用户设备遗留问题也在{ } 和{ } 中记录，作为待处理的问题。

用户设备遗留问题也在{《技术支援管理系统》}和{《网上问题处理系统》}中记录，作为待处理的问题。

B70T0024 对于问题的闭环，应以{ }的最终评价为准。
对于问题的闭环，应以{ 客户}的最终评价为准。

B70T0025 在设备维护业务中的问题，应按照{ } 指导书判断问题的性质，以确定是否需要立即向产品经理、技术支援主任等进行通报。

在设备维护业务中的问题，应按照{ 重大事故界定}指导书判断问题的性质，以确定是否需要立即向产品经理、技术支援主任等进行通报。

B70T0026 设备初验时，工程中的遗留问题（包括承诺遗留问题的解决时间）一定要与办事处产品经理确认；遗留问题尽量不要写在{ } 中，应在{ } 中填写；
设备初验时，工程中的遗留问题（包括承诺遗留问题的解决时间）一定要与办事处产品经理确认；遗留问题尽量不要写在{验收结论} 中，应在{ 《工程备忘录》 } 中填写；

B70T0028 技术支持网站网址为{ } ；公司客户服务热线：{ }
技术支持网站网址为{support.huawei.com } ；公司客户服务热线：{800-8302118}

B70T0029 按照重大升级流程，在重大升级中有二次测试，分别是升级前的 { } 和升级后的{ } 。

按照重大升级流程，在重大升级中有二次测试，分别是升级前的 { 模拟环境中的测试} 和升级后的{ 现场测试}。

B70T0030 工程师在处理问题时，如电话（含传真解决方案）指导无法解决故障，设备具备远程维护条件，则依照{ } 对故障设备实施远程维护。

工程师在处理问题时，如电话（含传真解决方案）指导无法解决故障，设备具备远程维护条件，则依照{(《远程维护管理制度》)}对故障设备实施远程维护。

B70T0031 现场故障处理时，如需对用户设备进行操作，问题处理人必须向用户递交 { } ，去机房现场时，尽量要求{ } 陪同或提供协助。

现场故障处理时，如需对用户设备进行操作，问题处理人必须向用户递交{(《现场服务申请》)}，去机房现场时，尽量要求{(用户维护责任人)}陪同或提供协助。

B70T0032 维护结束后，技术支持工程师应拜访用户维护主管，汇报问题处理情况，听取用户的意见和建议等，提交{ } 等（要把设备维护建议书作为附件以促使用户整改），签字盖章。拜访结束后，完成{ } 。

维护结束后，技术支持工程师应拜访用户维护主管，汇报问题处理情况，听取用户的意见和建议等，提交{(《现场技术服务报告》)}等（要把设备维护建议书作为附件以促使用户整改），签字盖章。拜访结束后，完成{(《用户拜访记录表》)}。

B70T0033 现场问题处理完成后，问题处理人要及时将问题处理情况向 { } 、{ } 、{ } 通报。

现场问题处理完成后，问题处理人要及时将问题处理情况向 { (技术支持责任人) }、{区域服务经理}、{客户经理}通报。

B70T0034 设备维护完成后， { } 和{ } 需提交办事处产品经理或维护主管审核通过后交秘书归档。将文档变更信息交付给{ } 对用户文档进行刷新；

设备维护完成后， {《现场技术服务报告》}和{《用户拜访记录表》}需提交办事处产品经理或

维护主管审核通过后交秘书归档。将文档变更信息交付给{ (文档责任人)}对用户文档进行刷新;

B70T0035 设备维护完成后,对于现场发现而未解决的遗留问题,要录入 ({ })中。现场搜集的用户建议和新功能需求、竞争对手信息、可安装可维护建议等信息录入 ({ })

设备维护完成后,对于现场发现而未解决的遗留问题,要录入 ({《技术支援管理系统》})中。现场搜集的用户建议和新功能需求、竞争对手信息、可安装可维护建议等信息录入 ({《技术支援管理系统》})

B70T0036 办事处升级责任人在一般升级中由 { }依据待升级处理问题确定;在重大升级中由项目组与办事处产品经理协商后任命。

办事处升级责任人在一般升级中由 {(办事处产品经理)}依据待升级处理问题确定;在重大升级中由项目组与办事处产品经理协商后任命。

B70T0037 重大升级确定的一般原则:在省会及以上地位的局点升级定为重大升级, { }升级也可根据情况列为重大升级,其他情况如版本特殊、首次上网及需中研参与的升级等均可列入考虑对象;

重大升级确定的一般原则:在省会及以上地位的局点升级定为重大升级, {跨产品的升级和市场地位重要的局点}升级也可根据情况列为重大升级,其他情况如版本特殊、首次上网及需中研参与的升级等均可列入考虑对象;

B70T0038 一般升级直接在办事处一级实施,升级责任人根据搜集的待升级局信息,依照 { }申请获得升级版本的使用,对照相应的 { }, { }以及其他配套说明文件来制定出详细的 { },并将方案交产品经理审批。

一般升级直接在办事处一级实施,升级责任人根据搜集的待升级局信息,依照 {《版本管理制度》}申请获得升级版本的使用,对照相应的 {《版本升级指导书》}、 {《版本配套表》}以及其他配套说明文件来制定出详细的 {《升级方案》},并将方案交产品经理审批。

B70T0039 一般升级由办事处产品经理审核升级方案的可行性、规范性,审核后要形成具体审核意见,反馈回 { }。(小产品可由公司技术支持部专家评审)

一般升级由办事处产品经理审核升级方案的可行性、规范性,审核后要形成具体审核意见,反馈回 {升级责任人}。(小产品可由公司技术支持部专家评审)

B70T0040 升级时间的选定, { }, { }, 尽量减少对通信的影响。

升级时间的选定, {注意避开业务高峰}、 {重要的通信指标考核时间段及重要通信保障时间段}, 尽量减少对通信的影响。

B70T0041 升级责任人对照《升级方案》中的测试项目,逐一进行测试,依据升级方案中测试验证的结果判断升级是否成功,测试过程需要局方对 { }, { }上签字确认。

升级责任人对照《升级方案》中的测试项目,逐一进行测试,依据升级方案中测试验证的结果判断升级是否成功,测试过程需要局方对 {业务}、 {计费测试记录}上签字确认。

B70T0042 如升级不成功,根据《升级方案》中风险防范措施补救,以便安全恢复原先状态。注意在恢复后的 { }工作,以确保真正地恢复。

如升级不成功,根据《升级方案》中风险防范措施补救,以便安全恢复原先状态。注意在恢复后的 { (测试验证)}工作,以确保真正地恢复。

B70T0043 升级失败后,升级责任人负责制作 { },办事处产品经理审核后提交公司技术支持部,形成案例。对于软件缺陷造成的升级失败,产品经理要负责向产品线 { }反馈,并且要跟踪后续的缺陷解决情况,以对下一步的升级工作做出安排。升级失败后,升级责任人负责制作 {原因分析报告},办事处产品经理审核后提交公司技术支持部,

形成案例。对于软件缺陷造成的升级失败，产品经理要负责向产品线{技术支持部接口人}反馈，并且要跟踪后续的缺陷解决情况，以对下一步的升级工作做出安排。

B70T0044 升级结束后，须向用户提交{ }、{ }、{ }；将用户手中的备件同步升级，满足设备维护的需要。对于现场无法及时解决的技术资料更新，要将资料更新需求信息提供给公司，由{ }安排给予资料补发。

升级结束后，须向用户提交{升级技术资料}和{新的安装盘}、{《版本说明书》}；将用户手中的备件同步升级，满足设备维护的需要。对于现场无法及时解决的技术资料更新，要将资料更新需求信息提供给公司，由{公司资料发行管理部}安排给予资料补发。

B70T0045 办事处产品线工程师需要将所有升级任务录入{ }。

办事处产品线工程师需要将所有升级任务录入{(技术支援管理系统的升级管理电子流)}。

B70T0046 升级结束后，应填写{ }，拜访局方维护主管，汇报此次升级情况。一式两份，用户签字后，一份交局方，一份交办事处存档。根据市场和产品线需要，必要时，可附加一份{ }根据需要提交用户或公司相关部门。

升级结束后，应填写{《现场技术服务报告》}，拜访局方维护主管，汇报此次升级情况。一式两份，用户签字后，一份交局方，一份交办事处存档。根据市场和产品线需要，必要时，可附加一份{《升级总结报告》}根据需要提交用户或公司相关部门。

B70T0047 重大升级项目组的任命一般分两种情况，如果是成熟版本，项目理由{ }任命，不成熟版本技术责任人由{ }任命。

重大升级项目组的任命一般分两种情况，如果是成熟版本，项目理由{产品线}任命，不成熟版本技术责任人由{中研}任命。

B70T0048 重大升级项目启动后即开始与用户沟通，需要时可邀请用户参加项目组；形成{ }后，由{ }及时向局方通报，取得用户的认同。

重大升级项目启动后即开始与用户沟通，需要时可邀请用户参加项目组；形成{《重大升级策划报告》}后，由{办事处接口人}及时向局方通报，取得用户的认同。

B70T0049 重大升级与一般升级在向用户递交《升级申请》的区别是增加了一项向局方提交的文件{ }，并录入技术支援管理系统。

重大升级与一般升级在向用户递交《升级申请》的区别是增加了一项向局方提交的文件{《模拟测试结果》}，并录入技术支援管理系统。

B70T0050 升级时的过程文档（纸面件）需在办事处存档{ }，如属客户投诉引起，应对客户问题处理单闭环；{ }需实时按要求将文档录入技术支援管理系统的电子流。升级时的过程文档（纸面件）需在办事处存档{半年}，如属客户投诉引起，应对客户问题处理单闭环；{重大升级}需实时按要求将文档录入技术支援管理系统的重大升级电子流。

B70T0051 版本管理员接收到的版本分2类：{ }、{ }。分别存放在FTP两个文件夹中。

版本管理员接收到的版本分2类：{ 正式发布的版本}、{受控版本}。分别存放在FTP两个文件夹中。

B70T0052 受控版本：可能存在缺陷或只能在特定环境下使用，不能大面积推广。使用前必须经过{ }批准。正式版本：经过研发版本发行评审后，可以大面积使用的版本。工程师使用前必须 经过{ }审批。

受控版本：可能存在缺陷或只能在特定环境下使用，不能大面积推广。使用前必须经过{本产品线版本管理员}批准。正式版本：经过研发版本发行评审后，可以大面积使用的版本。工程师使用前必须 经过{办事处产品经理}审批。

B70T0053 目前，受控版本在网上使用局点的分布情况由{ }负责维护，办事处产品

经理负责维护{ }。

目前,受控版本在网上使用局点的分布情况由{版本管理员}负责维护,办事处产品经理负责维护{本办事处版本使用局点分布信息}。

B70T0054 工程师在现场需要更换软件时,须查阅和核对{ } 和 { },向{ }申请,批准后方可使用。

工程师在现场需要更换软件时,须查阅和核对{《版本配套表》}和{《版本说明书》},向{产品经理}申请,批准后方可使用。

B70T0055 工程师(含合作方工程师)将使用的软件版本提请{ }审核批准。涉及受控版本时,必须向{ }上报,由{ }通过版本申请电子流申请。
工程师(含合作方工程师)将使用的软件版本提请{办事处产品经理}审核批准。涉及受控版本时,必须向{产品经理}上报,由{产品经理}通过版本申请电子流申请。

B70T0056 服务合同是指用户与华为技术有限公司签订的{ }、{ }合同,其它形式的技术服务合同不在此列。

服务合同是指用户与华为技术有限公司签订的{维保}、{专项}合同,其它形式的技术服务合同不在此列。

B70T0057 重大事故问题受理人依据 { }的重大事故界定及通报要求,向办事处产品经理、技术支援主任,以及公司产品线通报,并按要求录入技术支援管理系统。

重大事故问题受理人依据 {《设备重大事故通报管理制度》}的重大事故界定及通报要求,向办事处产品经理、技术支援主任,以及公司产品线通报,并按要求录入技术支援管理系统。

B70T0058 各代表处/办事处工程师受理到重大事故后必须在{ }通报当地代表处/办事处产品经理。

各代表处/办事处工程师受理到重大事故后必须在{30分钟内}通报当地代表处/办事处产品经理。

B70T0059 防静电腕带与皮肤应保证接触良好,并与 { }可靠连接,戴腕带的皮肤上不得涂{ }。

防静电腕带与皮肤应保证接触良好,并与 {地线}可靠连接,戴腕带的皮肤上不得涂{涂护肤油、防冻油等油性物质}。

B70T0060 单板应采用 { } 或 { } 包装。
单板应采用 {屏蔽袋} 或 {吸塑盒} 包装。

B70T0061 静电是指: { },建立ESD防护区域的主要目的是 { }。

静电是指: {物体上多余的电荷},建立ESD防护区域的主要目的是{防止静电对电子元器件造成损害}。

B70T0062 病毒的特征有:{ }、{ }、{ }、{ }、{ }。
病毒的特征有:{未经授权而执行}、{隐蔽性}、{潜伏性}、{破坏性}、{不可预见性}。

B70T0063 工程师便携机必须设置的密码包括: { }、{ }、{ }、{ }。
密码长度不少于{ }个字符。

工程师便携机必须设置的密码包括: {开机密码}、{屏保密码}、{共享密码}、{硬盘密码}。密码长度不少于{6}个字符。

B70T0064 为保证系统的安全性,NT操作系统帐户的设立必须坚持{ }原则,满足工作需要即可。

为保证系统的安全性,NT操作系统帐户的设立必须坚持{最小权限}原则,满足工作需要即可。

B70T0065 为保证系统的安全运行,服务器、维护终端不要与企业网/Internet直接连接,如有此需求,建议设专用{ },并安装防火墙;不允许通过{ }连到Internet,形成在

防火墙内的“出口”连接。

为保证系统的安全运行，服务器、维护终端不要与企业网/Internet直接连接，如有此需求，建议设专用{代理服务器}，并安装防火墙；不允许通过{Modem}连到Internet，形成在防火墙内的“出口”连接。

B70T0066 NT操作系统对于黑客攻击，可由审计策略，在{ }中查到。

NT操作系统对于黑客攻击，可由审计策略，在{系统安全日志}中查到。

B70T0067 超级用户口令和应用系统帐户的口令必须定期修改，原则上，应用系统帐户的口令每{ }天修改一次，超级用户Administrator帐号{ }天修改一次。

超级用户口令和应用系统帐户的口令必须定期修改，原则上，应用系统帐户的口令每{90}天修改一次，超级用户Administrator帐号{60}天修改一次。

B70T0068 为保证NT系统的安全，对敏感文件，仅仅让{ } 和{ }具有Full control的权限，取消其他一切用户的系统控制权限。

为保证NT系统的安全，对敏感文件，仅仅让{Administrator }和{ System }具有Full control的权限，取消其他一切用户的系统控制权限。

问答题

1、在安装流程中，我们分别通过哪些工作来保证工程的进度和质量？（5分）

答：

保证工程进度的工作： 2分

- 1) 制定《工程安装规划》，《工程安装进度计划表》。根据规划及进度计划控制进度。
- 2) 通过工程周报或日报及时发现工程中存在的问题，协调资源，及时解决，以保证进度。工程进展例行向局方汇报，以取得局方对工程的支持及认可。
- 3) 把工程中的关键点设成里程碑，通过对这些里程碑的监控保证工程进度。

保证工程质量的工作： 3分

- 1) 遵循《硬件安装规范》
- 2) 遵循《数据设定规范》
- 3) 进行硬件自检，软件自检。
- 4) 申请高级督导进行工程质量检查。

2、办事处工程师受理的问题来源主要有哪些？用户问题如何有效管理？合作方工程师问题如何有效管理？（6分）

问题来源： 2分

集中受理中心、用户申告、合作方、自身工程中的问题、巡检和质量检查中发现的问题、市场反馈的问题、日常问题求助

用户问题管理： 2分

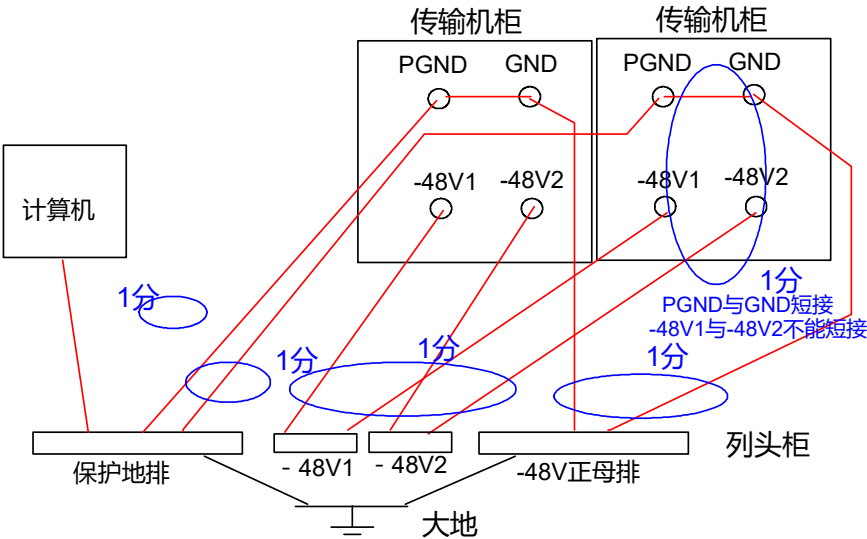
- （1）工程师在接到问题后，首先通告产品组长；
- （2）解决完成后提交产品组长审核，如果不能解决，也需要提交产品组长
- （3）产品组长审核问题解决，即闭环，不能解决提交公司处理。同时引导办事处将用户问题向集中受理中心申告。

合作方问题管理： 2分

- （1）合作方应该有高级督导负责内部问题的技术支持，不能解决的问题由他统一提交办事

处处理；（2）我公司由工程组长统一接口合作方的技术和非技术问题；（3）这些问题应该录入到技术支援管理系统

3、某新开局，欲安装华为两个机架和一台终端设备。机房有保护地排、工作地排、-48V1、-48V2；华为机架上 PGND、GND、-48V1、-48V2。请画出该套设备在联合接地情况下的配电连线图。（5 分）



注：如果是拼装机柜，则两机柜之的 GND 也需连线，本次改卷此线不作扣分；

1、设备问题处理时， 技术支持工程师的职责如何？

答：

- (a) 负责对客户提交的设备问题投诉处理（咨询解答或方案提交）；
- (b) 负责对客户提出的故障设备进行必要的远程和现场的技术支持；
- (c) 负责对用户设备文档必要的刷新和用户现场培训；

2、现场维护前，工程师应该做好哪些方面的出差准备？

答：工程师被安排赴现场维修前，需做必要的准备工作，具体的准备要点如下：

- (a) 查阅用户档案，了解设备组网、配置和版本情况、历史维修记录等，尤其要注意是否有特殊版本或版本补丁等特殊设置的地方等。
- (b) 准备备件备板、软件、资料、工具等常备出差用品。
- (c) 与秘书、货管等联系，了解用户备件款、维修款和备件的清欠情况，以便到现场一并处理。
- (d) 填写《现场技术服务报告》中的维修计划安排，交给产品经理签字确认。

- (e) 与区域服务经理、技术支持责任人联系，了解客户信息（过保信息、用户重要程度以及对应可以享受的服务项目等）。

例外：对于被就近安排直接赴现场的问题处理人，工程师可以通过电话联系完成上述 A、C、E 步骤。

2、工程师在维护现场独立作业时，如果遇到困难需要技术支援，应该如何处理？

答：

A、需要落实备板、板件，则向办事处汇报，并反馈故障对用户的业务和收入影响情况，如果属于紧急重要故障则由产品经理协调落实板件及时供给；否则在与用户商议的基础上，由办事处落实板件随后寄送，由用户更换处理或下次现场维修时解决。

B、自己无法解决的技术问题，可以在向产品经理反馈的同时，向办事处内的技术专家进行技术咨询，寻求解决措施。产品经理依据相关的问题处理流程进行技术支持的协调（包括人员和技术方案）。

C、技术支持工程师依据得到的技术指导进行维修作业。

3、问题处理人在现场工作结束后，现场后续处理主要包括那几方面的工作？

答：问题处理人在现场工作结束后，要对设备做必要的检查：

- (a) 全面的设备硬软件检查，记录并处理发现的其他隐患。
- (b) 清理各相关设备中多余、无效或临时的文件和数据。
- (c) 填写《现场技术服务报告》，对于遗留问题也要作记录以便后续跟踪解决。如果用户本次反映的问题得到解决，则对于涉及收费的客户要填写《技术服务合同》。
- (d) 如用户维护方面有不规范、不完善，有影响设备稳定运行的环节，则应给用户提出维护改进建议、设备整改要求等，并写出书面的设备维护建议书。

4、《升级方案》主要包括那些内容？

答：1) 待升级局信息；

2) 升级目的、意义、主要解决的问题；

3) 整理升级前后此局软、硬件清单；单板软件信息；

4) 列出详细升级步骤、升级后测试项目，其中一定要注意计费测试；

5) 升级风险防范；

- 6) 升级过程对用户业务可能造成的影响及采取的补救、保证措施;
- 7) 升级技术资料、文档和软件程序的后续更新、补充资料清单;
- 8) 备件升级;
- 9) 升级协调会相关表格。

5、如何做好升级准备工作?

答:

- (a) 申请要升级的单板硬件、软件以及升级时需要借用的物料;用户备板件升级需要的物料;
- (b) 落实升级中所用的工具、测试仪器仪表。
- (c) 落实参与升级的人员并明确彼此的工作分工。
- (d) 技术支持部资料经理联系,申请制作软件升级安装盘(版本、数量和 载体);申请提交用户的升级资料。
- (e) 制作升级过程中使用的业务测试验证内容(如交换接入的拨测表等)
- (f) 现场技术求助的准备工作(远程拨号网络的配置等);
- (g) 依照相关产品的《数据设定规范》制作升级数据,并将制作的升级数据交付给办事处产品经理审核后方可使用这些升级数据。

6、简述升级协调会要点。

答:

- (1) 人员分工。参与升级的我方工程师、用户工程师名单和工作分工;
- (2) 落实必要的工具(如交通工具、通信工具)等;
- (3) 讨论实施《升级方案》的细节;风险防范;
- (4) 升级过程技术求助方法及求助人员联系电话;
- (5) 升级通报局方相关部门和重要用户。
- (6) 输出《升级协调会议纪要》,填入《升级方案》相关表格。

7、重大升级项目组成员的职责?

答:

- (a) 项目经理:对升级成功负总责,关键是组织、协调,把握项目进程;

- (b) 技术总体责任人：对升级的全部技术细节负责，制订升级方案；实施升级过程；协助搭建测试平台；培训用户；
- (c) 测试责任人：负责搭建测试平台，升级测试计划和方案编写，并在测试平台上严格进行模拟测试，输出测试结果报告；（建议由设计部负责）
- (d) 办事处升级责任人：负责设备信息和数据的采集，保证模拟测试最大限度地模拟现场情况；负责文档更新；备板备件同步升级；
- (e) 资料责任人：负责升级资料说明，版本配套说明，版本差异说明，新功能、新的操作维护方法的说明和培训；提交符合局方要求的升级资料；
- (f) 局方接口责任人：负责协调局方进行配合，了解局方需求，拜访局方领导等。

以上业务可以由一个人负责几项责任，但必须明确下来。

8、在什么系统中可以提出重大升级申请？由何人审批？重大升级的升级方案什么时候编写？由谁来编写？

答：在“技术支援管理系统”的“需求与建议”中可以提出重大升级申请；由产品线技术支持部经理审批；重大升级方案在项目组成立后开始编写；由升级的技术责任人负责编写。

9、请简述工程师在重大问题处理流程的职责。

答：

- (a) 接受办事处维护主管的工作安排，查阅文档，了解故障设备的信息和问题现象；
- (b) 对问题进行判断，确定采取何种处理方式，并及时通报重大事故和解决进展情况，利用用户和公司的各级技术支持平台，迅速解决问题；
- (c) 问题处理完成后，仔细检查设备并对存在隐患作出整改；
- (d) 向用户维护主管汇报故障处理情况，递交重大事故处理报告（现场）；
- (e) 对重大事故进行分析，向产品经理等相关人员提交重大事故分析报告

10、重大问题问题责任人在指导用户或现场处理问题时有哪些注意事项？

答：

- 1) 注意让用户先做必要的备份、防范措施，例如先将数据备份、主机话单取完等；
- 2) 现场处理时，维护工程师要注意对故障信息的必要的搜集、对设备的测试和诊断并认真

做好记录，方便对故障的原因分析。

3) 要大致了解设备现场情况，核实故障情况和现象（注意要求用户维护责任人或问题反馈人在场配合）；

4) 向公司产品线技术支持部请求进行技术支援（请求现场维护支援或要求给出解决方案）。

5) 远程故障判断和处理时，要依据故障的性质作好必要的现场技术支持的准备工作。

A、准备备件备板、升级软件和仪器仪表设备。

B、查阅用户档案，了解设备组网、版本情况，注意关注其特殊设置或版本补丁等。

C、人员联系信息的汇集：包括用户维护人员联系电话、公司相关技术支持工程师的联系电话(方便故障处理过程中的联系)。

D、交通工具的准备。

1、某局升级，办事处动员了很多人员，经过长时间的准备，但升级失败。最后发现是MPU上的单板软件不对。当时准备物料时完全参照《设备文档》系统，原因是某工程师更换该单板软件后未及时更新文档系统。

答：

1) 没有按照版本升级流程要求：全面准确地了解升级局点信息；

2) 技术支持工程师没有按照《设备维护流程》要求更新设备文档系统。

2、在广东某商业网主机版本升级中，据合同应在10月29日进行升级，但当有关升级人员如期到达局方时，却发现局方仍未做好升级前的准备工作，导致升级推迟一星期，升级人员出差无效，给公司造成很大的资源浪费。

一周后的11月6日00:00又对此局进行版本升级，由于软件问题导致43#模块无法加载。此时其它23个RSMII已经全部成功，所以主观认为43#模块也可以成功。不断尝试加载，直至08:00问题仍未解决，鉴于该模块地位比较重要，实放号码1800多，用户多为政府机关、商业、酒店，升级小组方决定全面恢复。至11:50该商业网全面恢复R002版。至此本次R003版本升级宣告失败。

该次升级失败造成11月6日通讯中断5小时以上的重大事故，对用户造成了很大的影响。

答：

1) 升级策划不周密，与局方升级前沟通不足；

2) 升级前测试不完善，升级风险防范措施不足。

4、某局智能网 201 升级，在公司里没有完全模拟用户环境进行测试。升级当晚测试时发现 ISDN 上网不通，一直到凌晨 5:25 仍未查明原因，考虑网络安全性，只好返回原版本，升级失败。

由于该局地处直辖市，用户要求很严。此前已经对我司不经测试就到用户处升级很反感，为此办事处拜访局方主管并递交总结报告，用户主管看了报告后感叹：“印象中每次升级都不是一次成功；尽管每次都很重视，其实吸取教训并不深，没有做到所谓的‘重视’，华为公司的管理还停留在乡镇企业的水平啊！”

答：

- 1) 升级前模拟不完善，升级风险防范措施不足。
- 2) 刚开完局就要升级版本

5、N局进行128模话单计费时，发现从该局2000年9月割接到2001年2月20日之间，市话和网话计次表均未计费（原始话单正常），话费损失50万元。局方向华为公司提出索赔。经调查，事故原因在于开发人员擅自进行版本发放，用服人员擅自传播非法版本及开局管理不善，致使交付局方使用的计费流程错误，使用了未正式发布的版本。该事件对我司市场造成了极坏的影响。

答：

- 办事处和产品线的工程师一定要坚决杜绝从现场接收中研人员的版本；
- 如果是技术支援部工程师负责实验局开局或对实验局升级版本，所用版本必须从本产品版本管理员处申请，严禁从中研或其他渠道获得版本。

13、为保证系统的安全运行，安装NT操作系统的服务器应禁止普通用户对 scheduler程序的访问。请问如何进行相应设置。

在start|setting|control|services中选择Schedule service，点击Startup按钮在LogOn选择“This Account”按钮，输入授权的帐号。

14、请简述华为公司产品的安全解决方案。

1、从组网策略上着手，比如独立网络、防火墙等手段

改变网络组网策略，通过隔离网络、增加网关、设置防火墙等手段增加系统的健壮性。

2、通过操作系统定制，减少安全漏洞，防范于未然

NT、WIN9X系统定制，关闭不必要的端口和服务，可防止通过网络传播的病毒和人为恶意攻击。

3、研制专用的保护工具，禁止非法软件的运行

可有效防止由于维护人员运行非法软件造成的设备隐患，真正做到专机专用。

4、强化设备维护管理制度，杜绝人为因素造成的设备隐患

制作和推广各产品的防病毒指导书、日常维护指导书，加强维护人员（华为和运营商）的防病毒意识，切实作好“七分预防”。

15、简述BAM专用防护工具的功能：

接管程序加载入口，检测被加载文件是否合法；

应用程序类型及校验码至少区分为核心和一般程序，核心文件异常只告警，其他文件异常禁止启动。

检测到异常文件写日志或告警。

16、简述维护过程中的防病毒规范

1、作到专机专用，严禁在设备上运行与设备无关的软件；

2、严禁使用设备直接上网；

3、软件拷贝前后均应进行病毒检查，避免病毒侵害；

4、取消所有不必要的共享，确实需要共享的，应设置密码，密码有字符和数字组成，长度不少于6个。

5、积极向客户宣传防病毒知识和重要性，纠正维护人员的不规范行为，落实日常维护制度；

17、简述安装和版本升级过程中的防病毒规范

1、根据相关规定从正常渠道获得软件版本，在使用前应进行病毒检查，确认无病毒后方可上网使用，杜绝带毒软件的使用；

2、设备调试完毕向用户移交的版本和文档必须经过病毒检查，并经用户确认无病毒后方可向用户移交；

3、如条件允许，在安装和升级前进行一次病毒库更新；

论述题

一、案例分析：

1、某局设备升级，牵涉到交换和智能多种业务，因为版本第一次在网上使用，考虑到有中研相关人员进行技术把关指导，产品经理委托工程师 A 做升级前的准备工作，A 根据升级资料要求的版本配套关系，查阅了设备文档，认为不需要申请新的配套芯片。中研人员 B 到达办事处后，与 A 一起来到局方，向局方口头提出升级要求，局方觉得很突然。因为 B 与局里关系较熟，局方主管勉强同意安排人员协助升级。

当天晚上 11 时后，开始升级，准备好各种数据，检查系统 MPU 版本时，B 发现 MPU 的单板软件不配套，立刻停止升级；次日紧急申请芯片，A 向局方主管委婉地做了解释；几天后，芯片到达现场，新的软件升级后，其中一项业务功能始终测试不成功；B 因为对交换机的其他业务了解不深，没有解决策略，无法继续升级，倒回原版本，升级失败。将升级中出现的现象向公司反馈后，相关部门联合分析，需改变交换机软件参数的一项设置才能使升级成功。

此次升级使局方对华为公司的工作规范和技术水平大打折扣，并向客户代表投诉。请分析此次升级过程存在的问题，并结合版本升级流程，阐述版本升级流程执行过程中的关键监控点。

答：

主要问题点：

应该申请重大升级却没有申请； 2 分

升级准备不充分，了解局点信息不准确 1 分

没有模拟升级测试 1 分

没有升级书面申请 1 分

没有提前准备升级方案 仓促准备的升级方案中风险防范不足。 1 分

关键监控点： 对一项加 1 分

升级方案的制定、审核、修正；

升级各项准备工作的落实，其中重大升级需要申请总部模拟测试

落实参与升级的人员并明确彼此的工作分工，做好现场技术求助的准备工作（远程拨号网络的配置等）

向局方递交升级申请，获得局方同意；

严格升级过程中的测试工作；

升级责任人对照《升级方案》中的测试项目，逐一进行测试，依据升级方案中测试验证的结果判断升级是否成功，依据《设备升级改造方案》中与用户共同确定的拨测表，与用户共同逐项拨测验证，并进行记录；根据用户提供的书面计费依据双方对计费进行验证，验证结果要求用户签字确认，输出相关产品计费确认报告。

现场观察、用户培训；

资料更新和文档归档；

完成《现场技术服务报告》《升级（改造）总结报告》，提交局方领导并作升级汇报，报告同时提交给技术支持部。

二、案例分析

（一）以下工程师的主要问题在哪里？（2×3分）

1、两工程师在景德镇调试112时，由于计算机数据库水平掌握较好，在与局方调测配合过程中，对局方的97数据库提出了一些建议，局方人员认为我们的工程师比他们更了解97工程的数据库系统。某日局方要举行促销活动，需对97数据作些调整，局方人员邀请工程师作些指导，实际上请他们去做一些操作，两位工程师也当仁不让，结果稍一不慎，导致整个系统瘫痪一天多，最后有97厂家来人才得以解决，影响极大。

主要问题点：严禁乱动局方设备

2、光网络产品维护工程师A，在某局处理一块支路板误码故障，由于对该板的测试未发现其他故障，便准备将该支路板换到其他槽位。中午13点20分，在通话的高峰期，A将某站的第四块支路板位的支路板移到第八块支路板位，重新下发配置数据，下发配置后，该站的业务发生全阻，后来在高级督导的电话支援下，14点48分，业务才恢复正常。

主要问题点：在中午动局方设备。

（二）以下升级案例的主要问题在哪里？（5分）

- 某局SSP升级，牵涉到交换和智能多种业务，因为版本第一次在网上使用，办事处请中研相关人员进行技术把关；考虑到有中研人员到场，办事处产品经理觉得不用申请重大升级，认为一切到时候就搞定了。
- 由于产品经理比较忙，委托工程师A做升级前的准备工作，A根据升级资料要求的版本配套关系，查阅了设备文档，认为不需要申请新的配套芯片。
- 中研人员B到达办事处后，与A一起来到局方，向局方口头提出升级要求，局方觉得很突然，要求拿出书面报告。A和B连夜在宾馆制定了升级方案，第二天打印出来交给局方维护主管。因为B与局里关系较熟，局方主管同意安排人员协助升级。
- 当天晚上11时后，开始升级，准备好各种数据，检查系统MPU版本时，B发现MPU的单板软件不配套，立刻停止升级；次日紧急申请芯片，A向局方主管委婉地做了解释；
- 几天后，芯片到达现场，新的软件升级后，其中一项业务功能始终测试不成功；B因为对交换机的其他业务了解不深，没有解决策略，无法继续升级，倒回原版本，升级失败。
- 将升级中出现的现象向公司反馈后，相关部门联合分析，需改变交换机软件参数的一项

设置才能使升级成功。

- 此次升级使局方对华为公司的工作规范和技术水平大打折扣，并向客户代表投诉。

主要问题点：

该升级案例违犯版本升级流程中的关键环节有：

- 应该申请重大升级却没有申请；
- 升级准备不充分，了解局点信息不准确
- 没有模拟升级测试
- 没有升级书面申请

没有提前准备升级方案 *仓促准备的升级方案中风险防范不足。*